

Chapitre 4

Topologie des espaces vectoriels normés

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

Les notions de ce chapitre sont invariantes par passage à une norme équivalente et donc en particulier ne dépendent pas de la norme si les espaces sont de dimensions finies.

4.1 Ouverts



Définition 1

On appelle voisinage de $a \in E$, toute partie $V \subset E$ telle que

$$\exists r > 0; B(a, r) \subset V.$$



Proposition 1

1. Dans $\mathbb{R}$, un ensemble V est un voisinage de a si, et seulement si $\exists r > 0;]a - r, a + r[\subset V$.
2. Si V est un voisinage de a , et $V \subset W$ alors W est un voisinage de a .
3. Si $V_1, \dots, V_n$ sont des voisinages de a , alors $\bigcap_{i=1}^n V_i$ est un voisinage de a .

Démonstration. La preuve de cette Proposition est facile et laissée en exercice. □

Remarque 1

Notons que 3. n'est plus vraie si on prend une intersection infinie de voisinages. Par exemple

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right[= \{0\},$$

les $\left] -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right[$ sont des voisinages de 0 alors que $\{0\}$ ne l'est pas.

Définition 2

Une partie $U \subset E$ est un ouvert de E si elle est voisinage de chacun de ses points, i.e.

$$\forall a \in U, \exists r > 0; B(a, r) \subset U.$$

Remarque 2

1. Notons que $\emptyset$ et E sont toujours des ouverts de E .
2. Dans $\mathbb{R}$, les intervalles $]a, b[$, $]a, +\infty[$, $] -\infty, b[$ sont des ouverts (facile à montrer)

Proposition 2

Deux normes équivalentes définissent les mêmes ouverts sur E .

Démonstration. Evidente d'après Proposition 15 du Chapitre 3 (toute boule de centre $a \in E$ pour l'une des normes est incluse et contient des boules de même centre a mais de rayons différents pour l'autre norme). $\square$

Théorème 1

Les boules ouvertes de E sont des ouverts de E .

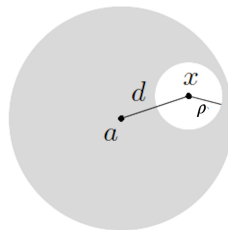


FIGURE 4.1 – Les boules ouvertes sont ouvertes

Démonstration. Soit $a \in E$ et $r > 0$. Montrons que $B(a, r)$ est un ouvert de E .

Soit $x \in B(a, r)$, on a alors $\|x - a\| < r$. Posons $\rho = r - \|x - a\| > 0$, on a alors $B(x, \rho) \subset B(a, r)$.

En effet, soit $y \in B(x, \rho)$.

$$\|y - a\| = \|y - x + x - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < \rho + \|x - a\| = r.$$

Donc $y \in B(a, r)$ et on a alors $B(x, \rho) \subset B(a, r)$.

Par suite $B(a, r)$ est un ouvert de E .

Remarque : On aurait pu prendre $0 < \rho \leq r - \|x - a\|$ comme dans le dessin.

□

❗ Remarque 3

Les boules fermées (respectivement les sphères) de E ne sont pas des ouverts de E .

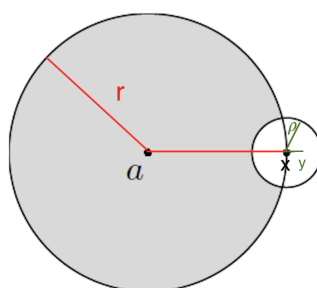


FIGURE 4.2 – Boules fermées et sphères pas ouvertes

Démonstration. Soit $a \in E$ et $r > 0$. On va montrer que $\overline{B}(a, r)$ n'est pas un ouvert de E , la preuve est identique pour $S(a, r)$ (Faire un dessin).

Soit $x \in S(a, r) \subset \overline{B}(a, r)$, on a alors $\|x - a\| = r$. Montrons que pour tout $\rho > 0$, $B(x, \rho) \not\subset \overline{B}(a, r)$. Soit $\rho > 0$. Prenons

$$y = x + \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{\|x - a\|} = x + \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{r}.$$

On a bien $y \in B(x, \rho)$ car $\|y - x\| = \frac{\rho}{2} < \rho$ alors que $y \notin \overline{B}(a, r)$ car

$$\|y - a\| = \|(x - a)(1 + \frac{\rho}{2r})\| = r(1 + \frac{\rho}{2r}) = r + \frac{\rho}{2} > r.$$

Par suite, $B(x, \rho) \not\subset \overline{B}(a, r)$ pour tout $\rho > 0$ et donc $\overline{B}(a, r)$ n'est pas un ouvert de E . □

★ Théorème 2

Toute réunion (finie ou infinie) d'ouverts de E est un ouvert de E .

Démonstration. Soient $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de E et $U = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Soit $a \in U$, il existe donc $i \in I$; $a \in U_i$. Comme U_i est un ouvert de E , il existe alors $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U_i \subset U$.

Par suite U est un ouvert de E . □

★ Théorème 3

Toute intersection finie d'ouverts de E est un ouvert de E .

Démonstration. Soient $U_i, i = 1, \dots, n$, des ouverts de E et $U = \bigcap_{i=1}^n U_i$.

Soit $a \in U$, on a donc $a \in U_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Comme U_i est un ouvert de E , il existe alors $r_i > 0$ tel que $B(a, r_i) \subset U_i$, pour tout $i = 1, \dots, n$. Soit $r = \min(r_1, \dots, r_n)$. On a $r > 0$ et $B(a, r) \subset B(a, r_i)$ pour tout $i = 1, \dots, n$, donc $B(a, r) \subset U$.

Par suite, U est un ouvert de E . □

❗ Remarque 4

Une intersection infinie d'ouverts de E n'est pas forcément un ouvert de E .

Il suffit de reprendre les exemples des $U_n =]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ qui sont des ouverts de $\mathbb{R}$ pour tout $n \geq 1$ alors que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

★ Proposition 3

Si $U_1, \dots, U_p$ sont des ouverts des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés $(E_1, \|\cdot\|_{E_1}), \dots, (E_p, \|\cdot\|_{E_p})$ alors $U = U_1 \times \dots \times U_p$ est un ouvert de l'espace vectoriel produit $E = E_1 \times \dots \times E_p$ muni de la norme produit (infinie).

Démonstration. Nous allons commencer par montrer le lemme suivant :

★ Lemme 1

Soient $(E_1, \|\cdot\|_{E_1}), \dots, (E_p, \|\cdot\|_{E_p})$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et $E = E_1 \times \dots \times E_p$ l'espace vectoriel produit muni de la norme produit (infinie). On a alors pour tout $a = (a_1, \dots, a_p) \in E$ et pour tout $r > 0$,

$$B_E(a, r) = \prod_{k=1}^p B_{E_k}(a_k, r).$$

Preuve du Lemme 1. On notera $\|\cdot\|_E$ la norme produit infinie. Rappelons que pour $x = (x_1, \dots, x_p) \in E$, $\|x\|_E = \max_{k=1, \dots, p} \|x_k\|_{E_k}$.

Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in E$ et $r > 0$. On a

$$\begin{aligned} x \in B_E(a, r) &\iff \|x - a\|_E = \max_{k=1, \dots, p} \|x_k - a_k\|_{E_k} < r \\ &\iff \|x_k - a_k\|_{E_k} < r \quad \forall k = 1, \dots, p \\ &\iff x = (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{k=1}^p B_{E_k}(a_k, r). \end{aligned}$$

D'où

$$B_E(a, r) = \prod_{k=1}^p B_{E_k}(a_k, r).$$

Revenons maintenant à la preuve de la Proposition 3. Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in U = U_1 \times \dots \times U_p$. On a alors pour tout $k = 1, \dots, p$, $a_k \in U_k$ ouvert, il existe donc $r_k > 0$; $B_{E_k}(a_k, r_k) \subset U_k$. Soit $r = \min_{k=1, \dots, p} r_k > 0$. On a $\forall k = 1, \dots, p$, $B_{E_k}(a_k, r) \subset U_k$.

Par suite $B_E(a, r) = \prod_{k=1}^p B_{E_k}(a_k, r) \subset \prod_{k=1}^p U_k = U$.

D'où U est un ouvert de E . □

Exemple :

Dans $\mathbb{R}^2$, le produit cartésien de deux intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 1

Montrer que $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 < |x - 1| < 1\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

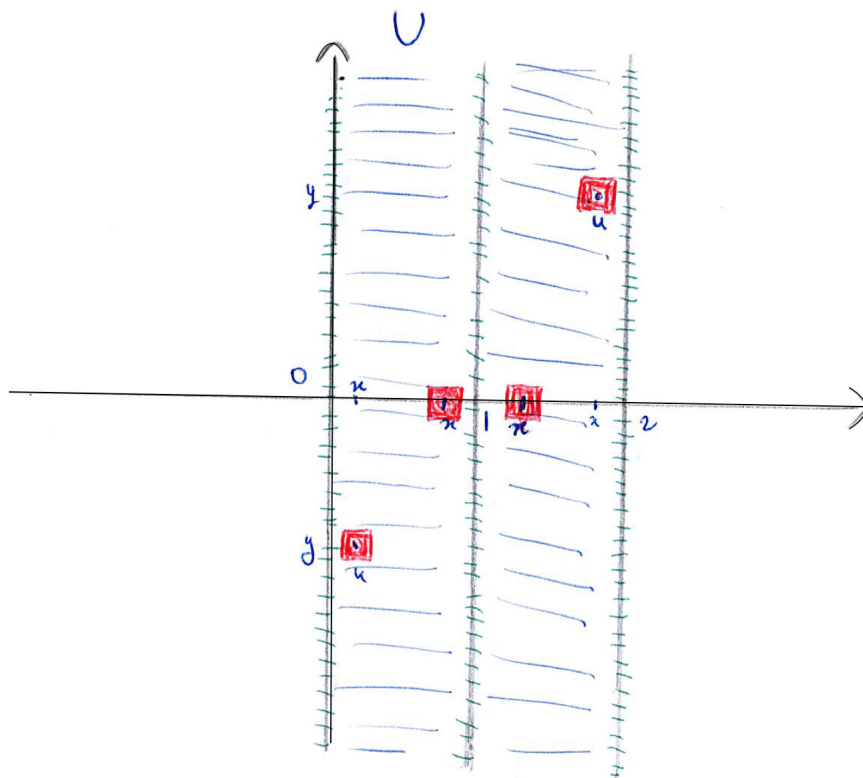
Correction de l'exercice 1 : On a

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 < x - 1 < 1 \text{ et } x \neq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 < x < 2 \text{ et } x \neq 1\}.$$

1ère méthode : On a

$$U = (]0, 1[\times \mathbb{R}) \cup (]1, 2[\times \mathbb{R}) = U_1 \cup U_2$$

avec U_1, U_2 ouverts de $\mathbb{R}^2$ car chacun des deux est un produit cartésien de deux ouverts de $\mathbb{R}$. Par suite U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ car union de deux ouverts de $\mathbb{R}^2$.

FIGURE 4.3 – U

2ème méthode (définition d'un ouvert) : Soit $u = (x, y) \in U$. Montrons qu'il existe $r > 0$ tel que $B_\infty(u, r) \subset U$ avec

$$\begin{aligned} B_\infty(u, r) &= \{v = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2; \|v - u\|_\infty = \max(|x - \alpha|, |y - \beta|) < r\} \\ &= \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2; |x - \alpha| < r, |y - \beta| < r\} \\ &=]x - r, x + r[\times]y - r, y + r[. \end{aligned}$$

Deux cas

- i) Si $0 < x < 1$, On prend $r = \min(x, 1 - x) > 0$ (ou $0 < r < \min(x, 1 - x)$), on a $]x - r, x + r[\subset]0, 1[$.

Montrons que $B_\infty(u, r) \subset U$.

En effet, soit $v = (\alpha, \beta) \in B_\infty(u, r)$, on a en particulier $\alpha \in]x - r, x + r[\subset]0, 1[$.

Par suite $v = (\alpha, \beta) \in U$. D'où $B_\infty(u, r) \subset U$.

- ii) Si $1 < x < 2$, on prend $r = \min(x - 1, 2 - x) > 0$ (ou $0 < r < \min(x - 1, 2 - x)$), on a $]x - r, x + r[\subset]1, 2[$. On montre pareil que dans i) que $B_\infty(u, r) \subset U$.

On déduit de i) et ii) que U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

4.2 Fermés



Définition 3

Une partie F d'un espace vectoriel normé E est dite fermée si son complémentaire (dans E) est un ouvert.

Pour $A \subset E$, on notera $A^c = E \setminus A$ le complémentaire de A dans E .



Remarque 5

1. Notons que $\emptyset$ et E sont des fermés de E .
2. Dans $\mathbb{R}$, les intervalles $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $] -\infty, b]$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.
Un intervalle de la forme $[a, b[$ ou $]a, b]$ n'est ni ouvert ni fermé de $\mathbb{R}$.



Théorème 4

Toute intersection (finie ou infinie) de fermés de E est un fermé de E .

Démonstration. Soient $(F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E et $F = \bigcap_{i \in I} F_i$. On a $F^c = \bigcup_{i \in I} F_i^c$ est un ouvert de E car union d'ouverts de E .

Par suite F est un fermé de E . □



Théorème 5

Toute union finie de fermés est un fermé.

Démonstration. Soient $F_i, i = 1, \dots, n$ des fermés de E et $F = \bigcup_{i=1}^n F_i$.

On a $F^c = \bigcap_{i=1}^n F_i^c$ est un ouvert de E car intersection finie d'ouverts de E .

Par suite, F est un fermé de E . □

Remarque 6

Une union infinie de fermés de E n'est pas nécessairement un fermé de E .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $[\frac{1}{n}, 1]$ est un fermé de $\mathbb{R}$ alors que

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$$

n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.

★ Proposition 4

(Caractérisation séquentielle des fermés) Soit $F \subset E$. On a équivalence entre

- i) F est un fermé de E
- ii) Toute suite d'éléments de F **convergente** dans E a sa limite dans F i.e

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}; x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \implies l \in F.$$

Démonstration. Montrons $i) \implies ii)$.

Par l'absurde, supposons qu'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ qui converge dans E vers $l \in F^c = E \setminus F$. Comme F^c est un ouvert (car F fermé de E), il existe alors $r > 0$ tel que $B(l, r) \subset F^c$.

Or

$$\lim_n x_n = l \implies \exists n_0; \forall n \geq n_0, \|x_n - l\| < r.$$

Donc pour tout $n \geq n_0$, $x_n \in B(l, r) \subset F^c$, ce qui est absurde car $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$. Par suite, $ii)$ est vérifiée.

Montrons maintenant $ii) \implies i)$.

On veut montrer que F^c est un ouvert. Par l'absurde, supposons que F^c n'est pas un ouvert, il existe alors $a \in F^c$ tel que $\forall r > 0$, $B(a, r) \not\subset F^c$ i.e. $B(a, r) \cap F \neq \emptyset$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, prenons $r = \frac{1}{n} > 0$ et $x_n \in B(a, r) \cap F \neq \emptyset$. On a $x_n \in F$ et $\|x_n - a\| < \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc $\lim_n x_n = a$ avec $a \notin F$.

On a donc trouvé une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'éléments de F qui converge vers $a \notin F$ absurde d'après $ii)$.

Par suite F^c est un ouvert de E et donc F est un fermé de E . □

Exercice 2

1. Montrer que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > x\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 < |x - y| < 1\}$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Correction de l'exercice 2 :

1. (Faire un dessin) On le montre par critère séquentiel par exemple, voir TD.
2. (Faire un dessin)

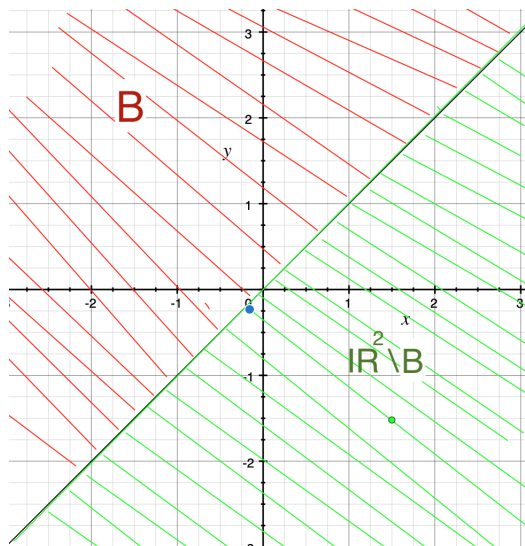


FIGURE 4.4 – B et B^c

Pour montrer que B est un ouvert, on va montrer que son complémentaire dans $\mathbb{R}^2$

$$B^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \leq x\}$$

est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Soit $(u_n)_n = ((x_n, y_n))_n$ une suite d'éléments de B^c qui converge vers $u = (x, y)$ dans $\mathbb{R}^2$. Montrons que $u \in B^c$ càd que $y \leq x$.

On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in B^c$ donc

$$y_n \leq x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.1)$$

D'autre part $\lim_n u_n = u \iff \lim_n x_n = x$ et $\lim_n y_n = y$.

En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans (4.1), on obtient alors

$$y = \lim_n y_n \leq \lim_n x_n = x$$

et donc $u \in B^c$.

Par suite, B^c est un fermé de $\mathbb{R}^2$ et donc B est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

3. On a déjà montré que U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Montrons que $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 < x < 2 \text{ et } x \neq 1\}$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}^2$. Il suffit de trouver une suite d'éléments de U qui converge dans $\mathbb{R}^2$ vers une limite qui n'est pas dans U .

Soit par exemple pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = (\frac{1}{n}, 0)$.

On a $u_n \in U$ pour tout $n \geq 2$ car $0 < x_{u_n} = \frac{1}{n} < 1$ pour tout $n \geq 2$ et donc $(u_n)_{n \geq 2}$ est une suite d'éléments de U avec $\lim_n u_n = (\lim_n \frac{1}{n}, 0) = (0, 0) \notin U$.

Par suite, U n'est pas un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Remarque : On aurait pu prendre n'importe quelle suite $(u_n)_n$ d'éléments de U qui converge vers un élément de la droite $x = 0$ ou $x = 1$ ou $x = 2$. Par exemple la suite $((1 - \frac{1}{n}, y))_{n \geq 2}$ ou $((1 + \frac{1}{n}, y))_{n \geq 2}$, $y \in \mathbb{R}$ qui convergent toutes les deux vers $u = (1, y) \notin U$ ou la suite $((2 - \frac{1}{n}, y))_{n \geq 2}$, $y \in \mathbb{R}$, qui converge vers $(2, y) \notin U$ ou $((\frac{1}{n}, y))_{n \geq 2}$, $y \in \mathbb{R}$, qui converge vers $(0, y) \notin U$.

★ Proposition 5

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

1. Pour tout $x \in E$, le singleton $\{x\}$ est un fermé.
2. Une partie finie de E (union finie de singletons) est un fermé de E .
3. Les boules fermées de E sont des fermés de E .
4. Les sphères sont des fermés de E .

Démonstration. 1. évident d'après Proposition 4.

On peut aussi le montrer d'après la définition d'un fermé en montrant que pour tout $x \in E$, $E \setminus \{x\} = \{x\}^c$ est un ouvert de E .

Soit $y \in \{x\}^c$, $r = \|x - y\| > 0$. Montrons que $B(y, r) \subset \{x\}^c$.

Soit $u \in B(y, r)$, montrons donc que $u \neq x$. D'après l'inégalité triangulaire inversée

$$|\|x - y\| - \|u - y\|| \leq \|x - u\|.$$

Comme $\|x - y\| - \|u - y\| = r - \|y - u\| > 0$ car $u \in B(y, r)$, on déduit que $\|x - u\| > 0$ et donc $u \neq x$ càd $u \in \{x\}^c$.

D'où $B(y, r) \subset \{x\}^c$.

Par suite, pour tout $x \in E$, $\{x\}^c$ est un ouvert de E et donc $\{x\}$ est un fermé de E .

2. évident d'après 1. et Théorème 5.

3. Soit $a \in E$ et $r > 0$. On va utiliser le critère séquentiel pour montrer que $\overline{B}(a, r)$ est un fermé de E . Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de $\overline{B}(a, r)$ qui converge vers l dans E . Montrons que $l \in \overline{B}(a, r)$.

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|x_n - a\| \leq r. \quad (4.2)$$

et

$$\|x_n - l\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad (4.3)$$

Comme d'après l'inégalité triangulaire inversée,

$$0 \leq | \|x_n - a\| - \|l - a\| | \leq \|x_n - l\|,$$

on déduit de (4.3) que $| \|x_n - a\| - \|l - a\| | \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc $\|x_n - a\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|l - a\|$. Par suite, en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans (4.2), on obtient $\|l - a\| \leq r$, et donc $l \in \overline{B}(a, r)$.

D'où $\overline{B}(a, r)$ est un fermé de $\mathbb{R}$.

4. $S(a, r)^c = B(a, r) \cup \overline{B}(a, r)^c$ union de deux ouverts de E donc ouvert de E . Par suite $S(a, r)$ est un fermé de E .

On aurait pu aussi faire la même preuve que dans 3.

□

★ Proposition 6

Si $F_1, \dots, F_p$ sont des fermés des espaces vectoriels normés $E_1, \dots, E_p$, alors $F = F_1 \times \dots \times F_p$ est un fermé de l'espace vectoriel normé produit $E = E_1 \times \dots \times E_p$ pour la norme produit.

Démonstration. Preuve par Critère séquentiel.

Soit $(u(n))_{n \in \mathbb{N}} = ((u_1(n), \dots, u_p(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $F = F_1 \times \dots \times F_p$ qui converge vers $l = (l_1, \dots, l_p)$ dans E .

D'après Proposition 21 du Chapitre 3, les suites coordonnées $(u_k(n))_n$ d'éléments de F_k , $k = 1, \dots, p$, convergent vers l_k dans E_k . Comme chaque F_k est un fermé de E_k alors $l_k \in F_k$. D'où, $l = (l_1, \dots, l_p) \in F = F_1 \times \dots \times F_p$. Par suite F est un fermé de E . □

4.3 Intérieur, adhérence, frontière

4.3.1 Intérieur



Définition 4

Un élément $a \in E$ est dit intérieur à une partie $A \subset E$ si A est un voisinage de a , i.e.

$$\exists r > 0; \quad B(a, r) \subset A.$$

L'intérieur de A , noté $\overset{\circ}{A}$, est l'ensemble de tous les points intérieurs à A , c'est-à-dire

$$\overset{\circ}{A} = \{x \in E; \exists r > 0, B(x, r) \subset A\}.$$

Par définition, $\overset{\circ}{A} \subset A$.



Exemple :

L'intérieur de tout intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point est l'intervalle ouvert de même extrémités.

Et pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\{\overset{\circ}{a}\} = \emptyset$.



Proposition 7

Soit A, B deux parties de E tel que $A \subset B$. On a alors $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.

Démonstration. Soit $x \in \overset{\circ}{A}$. Il existe alors $r > 0$, $B(x, r) \subset A$. Comme $A \subset B$, alors $B(x, r) \subset B$ et donc $x \in \overset{\circ}{B}$.

D'où $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$. □



Proposition 8

Une partie $A \subset E$ est ouverte si et seulement si $\overset{\circ}{A} = A$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} A \text{ ouvert de } E &\iff \forall a \in A, \exists r > 0; B(a, r) \subset A \\ &\iff \forall a \in A, a \in \overset{\circ}{A} \\ &\iff A \subset \overset{\circ}{A} \\ &\iff A = \overset{\circ}{A} \end{aligned}$$

où on a utilisé dans la dernière équivalence le fait que $\overset{\circ}{A} \subset A$ par définition de $\overset{\circ}{A}$. □

★ Proposition 9

Soit A une partie de E . Alors $\overset{\circ}{A}$ est la réunion de tous les ouverts inclus dans A . Par conséquent, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert (au sens de l'inclusion) inclus dans A .

Démonstration. Soit $\mathcal{O} = \{O \subset A; O \text{ ouvert de } E\}$ et $U = \bigcup_{O \in \mathcal{O}} O$.

C'est évident que $U \subset \overset{\circ}{A}$. En effet, soit $x \in U \subset A$, il existe alors $O \in \mathcal{O}$ tel que $x \in O$. Comme O est un ouvert de E , il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O \subset A$. Donc $x \in \overset{\circ}{A}$.

D'où $U \subset \overset{\circ}{A}$.

Réciproquement, soit $x \in \overset{\circ}{A}$, alors $\exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$ avec $B(x, r)$ ouvert de E , donc $B(x, r) \in \mathcal{O}$ (d'où $B(x, r) \subset U$). On a alors $x \in B(x, r) \subset U$, donc $x \in U$.

Par suite, $\overset{\circ}{A} \subset U$ et on a donc l'égalité. $\square$

Exercice 3

Soient A, B deux parties de $(E, \|\cdot\|)$. Montrer que

1. $\widehat{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.
2. $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset \widehat{A \cup B}$ mais pas d'égalité en général.

Correction de l'exercice 3 :

1. On a $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$, donc $\widehat{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$ et $\widehat{A \cap B} \subset \overset{\circ}{B}$, d'où $\widehat{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$. D'autre part, $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ est un ouvert de E car intersection de deux ouverts de E . Comme $\widehat{A \cap B}$ est le plus grand ouvert inclus dans $A \cap B$, on déduit que $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \subset \widehat{A \cap B}$.

On a donc montré que $\widehat{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.

2. On a $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$ est un ouvert de E (car union de deux ouverts de E) inclus dans $A \cup B$ ($A \subset \overset{\circ}{A}$ et $B \subset \overset{\circ}{B}$). Comme $\widehat{A \cup B}$ est le plus grand ouvert inclus dans $A \cup B$, on déduit que

$$\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset \widehat{A \cup B}.$$

Montrons que l'égalité n'est pas vraie en général.

Prenons par exemple $(E, \|\cdot\|) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $A =]0, 1]$, $B = [1, 2[$.

On a $\overset{\circ}{A} =]0, 1[$, $\overset{\circ}{B} =]1, 2[$, $A \cup B =]0, 2[$ et donc

$$\widehat{A \cup B} = A \cup B =]0, 2[\not\subset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} =]0, 2[\setminus \{1\}.$$

D'où

$$\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} =]0, 2[\setminus \{1\} \subsetneq]0, 2[= \widehat{\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}}.$$

2ème contre exemple : On aurait pu aussi prendre par exemple $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

On verra en TD que $\overset{\circ}{A} = \overset{\circ}{B} = \emptyset$ alors que $\widehat{\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}} = \overset{\circ}{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$. D'où

$$\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} = \emptyset \subsetneq \mathbb{R} = \widehat{\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}}.$$

4.3.2 Adhérence



Définition 5

On dit qu'un élément $a \in E$ est adhérent à une partie $A \subset E$ si

$$\forall r > 0, B(a, r) \cap A \neq \emptyset.$$

On appelle adhérence de A , noté $\overline{A}$, l'ensemble de tous les éléments adhérents à A .



Remarque 7

Notons qu'on a toujours $A \subset \overline{A}$.

En effet, soit $a \in A$. Comme $a \in B(a, r) \cap A$ pour tout $r > 0$, on déduit que $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$ pour tout $r > 0$ et donc que $a \in \overline{A}$.



Exemple :

L'adhérence de tout intervalle de $\mathbb{R}$ est l'intervalle fermé de même extrémités.



Proposition 10

Soit A, B deux parties de E tel que $A \subset B$. On a alors $\overline{A} \subset \overline{B}$.

Démonstration. Soit $x \in \overline{A}$. On a donc pour tout $r > 0$, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Comme $A \subset B$, alors aussi pour tout $r > 0$, $B(x, r) \cap B \neq \emptyset$ et donc $x \in \overline{B}$.

D'où $\overline{A} \subset \overline{B}$. □



Proposition 11

Soit $A \subset E$. Alors

$$E \setminus \overline{A} = \widehat{E \setminus A} \quad \text{et} \quad E \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{E \setminus A}$$

i.e.

$$(\overline{A})^c = \widehat{A^c} \quad \text{et} \quad (\overset{\circ}{A})^c = \overline{A^c}$$

où pour $X \subset E$, $X^c = E \setminus X$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} x \in (\overline{A})^{\circ} &\iff \exists r > 0; B(x, r) \cap A = \emptyset \\ &\iff \exists r > 0; B(x, r) \subset A^{\circ} \\ &\iff x \in \widehat{A^{\circ}}. \end{aligned}$$

Par suite, $(\overline{A})^{\circ} = \widehat{A^{\circ}}$.

La deuxième égalité $(\widehat{A})^{\circ} = \overline{A^{\circ}}$ se déduit en appliquant la première à A° puis en passant au complémentaire dans chaque membre. $\square$

★ Proposition 12

Une partie $F \subset E$ est fermée si et seulement si $\overline{F} = F$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} F \text{ fermé de } E &\iff F^{\circ} \text{ ouvert de } E \\ &\iff (\widehat{F^{\circ}}) = F^{\circ} \\ &\iff (\overline{F})^{\circ} = F^{\circ} \\ &\iff \overline{F} = F \end{aligned}$$

où on a utilisé dans la troisième équivalence Proposition 11. $\square$

★ Proposition 13

Soit A une partie de E , alors $\overline{A}$ est l'intersection de tous les fermés contenant A . Par conséquent, $\overline{A}$ est le plus petit fermé (au sens de l'inclusion) contenant A .

Démonstration. Soit $\mathcal{F} = \{F; A \subset F; F \text{ fermé de } E\}$ et $G = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$. Montrons que $G = \overline{A}$.

1ère méthode : D'après Proposition 11 et Proposition 9, on a

$$(\overline{A})^{\circ} = \widehat{A^{\circ}} = \bigcup_{O \text{ ouvert}, O \subset A^{\circ}} O.$$

Donc

$$\begin{aligned}
 \overline{A} &= \bigcap_{O \text{ ouvert}, O \subset A^c} O^c \\
 &= \bigcap_{F^c \text{ ouvert}, F^c \subset A^c} F \\
 &= \bigcap_{F \text{ fermé}, A \subset F} F \\
 &= G.
 \end{aligned}$$

2ème méthode : Montrons tout d'abord que $G \subset \overline{A}$.

On a $\overline{A}$ est un fermé de E car d'après Proposition 11, $(\overline{A})^c = \overset{\circ}{A^c}$ donc ouvert de E et $A \subset \overline{A}$, d'où $\overline{A} \in \mathcal{F}$.

Par suite $G = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \subset \overline{A}$.

Montrons maintenant que $\overline{A} \subset G$.

On a $A \subset F$ pour tout $F \in \mathcal{F}$. Alors d'après Proposition 10, $\overline{A} \subset \overline{F} = F$ (car F fermé) pour tout $F \in \mathcal{F}$.

D'où $\overline{A} \subset G$ et par suite on a l'égalité. $\square$

Exercice 4

Soient A, B deux parties de $(E, \|\cdot\|)$. Montrer que

1. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
2. $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ mais pas d'égalité en général.

Correction de l'exercice 4

1. On a $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$, donc $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$ et de même $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. D'où

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

D'autre part, $\overline{A} \cup \overline{B}$ est un fermé qui contient $A \cup B$. Comme $\overline{A \cup B}$ est le plus petit fermé qui contient $A \cup B$, on déduit que

$$\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}.$$

D'où $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

2. On a $\overline{A \cap B}$ est un fermé de E (car intersection de deux fermés de E) qui contient $A \cap B$. Comme $\overline{A} \cap \overline{B}$ est le plus petit fermé contenant $A \cap B$, on déduit que

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Montrons que l'égalité n'est pas vraie en général.

Prenons par exemple $(E, \|\cdot\|) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $A = [1, 2[$, $B = [2, 3]$.

On a $\overline{A} = [1, 2]$, $\overline{B} = B = [2, 3]$, $A \cap B = \emptyset = \overline{A \cap B}$ et donc

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{2\} \not\subset \overline{A \cap B} = \emptyset.$$

D'où

$$\overline{A \cap B} = \emptyset \subsetneq \{2\} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

2ème contre exemple : On aurait pu aussi prendre par exemple $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
On verra en TD que $\overline{A} = \overline{B} = \mathbb{R}$ alors que $\overline{A \cap B} = \overline{\emptyset} = \emptyset \subsetneq \mathbb{R} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

★ Proposition 14

(Caractérisation séquentielle des points adhérents) Soit A une partie non vide de E et $a \in E$. On a équivalence entre :

- i) a est un point adhérent à A ,
- ii) il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a .

Démonstration. Montrons que $i) \Rightarrow ii)$.

Soit $a \in \overline{A}$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B(a, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$. Il existe donc $x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap A$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On a donc trouvé $(x_n)_n$ est une suite d'éléments de A avec

$$0 \leq \|x_n - a\| < \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et donc $\lim_n x_n = a$.

Montrons maintenant que $ii) \Rightarrow i)$.

Inversement, supposons qu'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a . Montrons que $a \in \overline{A}$.

Comme $A \subset \overline{A}$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc aussi une suite d'éléments de $\overline{A}$ fermé, par suite sa limite $a \in \overline{A}$ d'après la caractérisation séquentielle des fermés.

2ème preuve pour $ii) \Rightarrow i)$ avec la définition d'un point adhérent :

Soit $r > 0$. Comme $\lim_n x_n = a$,

il existe alors $n_0 = n_0(r)$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - a\| < r$ càd $x_n \in B(a, r)$.

On a alors $x_n \in B(a, r) \cap A$ for all $n \geq n_0$.

On déduit donc que $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$ pour tout $r > 0$.

Par suite $a \in \overline{A}$.

□

Exercice 5

Montrer que

1. $\overline{B(a, r)} = \overline{B}(a, r).$

2. $\overline{\overline{B(a, r)}} = B(a, r).$

Correction de l'exercice 5 :

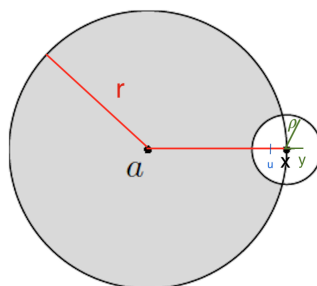


FIGURE 4.5

1. $\overline{B(a, r)}$ est une boule fermée de E donc un fermé de E contenant $B(a, r)$. Comme $\overline{B(a, r)}$ est le plus petit fermé contenant $B(a, r)$, on déduit que

$$\overline{B(a, r)} \subset \overline{B}(a, r).$$

Montrons maintenant que $\overline{B}(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$. Notons que $B(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$, il reste donc à montrer que $S(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$.

Soit $x \in S(a, r)$, $\|x - a\| = r$. Montrons que pour tout $\rho > 0$, $B(x, \rho) \cap B(a, r) \neq \emptyset$.

Soit $\rho > 0$.

i) Si $\rho > r$, $a \in B(x, \rho) \cap B(a, r)$ et donc $B(x, \rho) \cap B(a, r) \neq \emptyset$.

ii) Si $0 < \rho \leq r$, prenons

$$u = x - \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{\|x - a\|} = x - \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{r}.$$

On a bien $u \in B(x, \rho)$ car $\|u - x\| = \frac{\rho}{2} < \rho$ et $u \in B(a, r)$ car

$$\|u - a\| = \|(x - a)(1 - \frac{\rho}{2r})\| = \|x - a\|(1 - \frac{\rho}{2r}) = r - \frac{\rho}{2} < r,$$

où on a utilisé le fait que $1 - \frac{\rho}{2r} \geq 0$ car $\rho \leq r$. Donc $u \in B(x, \rho) \cap B(a, r)$ et par suite $B(x, \rho) \cap B(a, r) \neq \emptyset$.

On a donc montré dans *i)* et *ii)* que $B(x, \rho) \cap B(a, r) \neq \emptyset$ pour tout $\rho > 0$. Par suite, $x \in \overline{B(a, r)}$. On déduit donc que $S(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$.

Par suite $\overline{B(a, r)} = B(a, r) \cup S(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$ et d'où l'égalité.

2. $B(a, r)$ est un ouvert inclus dans $\overline{B(a, r)}$. Comme $\overset{\circ}{\overline{B(a, r)}}$ est le plus grand ouvert inclus dans $\overline{B(a, r)}$, on déduit que

$$B(a, r) \subset \overset{\circ}{\overline{B(a, r)}}.$$

Il reste à montrer que $\overset{\circ}{\overline{B(a, r)}} \subset B(a, r)$.

Soit $x \in \overset{\circ}{\overline{B(a, r)}}$. Supposons par l'absurde que $x \notin B(a, r)$. Comme $\overset{\circ}{\overline{B(a, r)}} \subset \overline{B(a, r)}$ alors $x \in S(a, r)$ et donc $\|x - a\| = r$.

D'autre part, comme $x \in \overset{\circ}{\overline{B(a, r)}}$, il existe alors $\rho > 0$ tel que $B(x, \rho) \subset \overset{\circ}{\overline{B(a, r)}}$. Soit

$$y = x + \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{\|x - a\|} = x + \frac{\rho}{2} \frac{x - a}{r}.$$

On a bien $y \in B(x, \rho)$ car $\|y - x\| = \frac{\rho}{2} < \rho$ alors que $y \notin \overline{B(a, r)}$ car

$$\|y - a\| = \|(x - a)(1 + \frac{\rho}{2r})\| = r(1 + \frac{\rho}{2r}) = r + \frac{\rho}{2} > r.$$

D'où $B(x, \rho) \not\subset \overline{B(a, r)}$, contradiction. On a donc bien $x \in B(a, r)$.

Par suite, $\overset{\circ}{\overline{B(a, r)}} \subset B(a, r)$ et d'où l'égalité.

4.3.3 Frontière



Définition 6

(Frontière d'une partie) On appelle frontière d'une partie A de E l'ensemble $Fr(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.



Exemple :

1. $Fr([a, b]) = [a, b] \setminus]a, b[= \{a, b\}$.

2. $Fr(B(a, r)) = \overline{B(a, r)} \setminus \overset{\circ}{B(a, r)} = \overline{B(a, r)} \setminus B(a, r) = S(a, r)$, on a utilisé le fait que $\overline{B(a, r)} = \overline{B(a, r)}$ et que $B(a, r)$ est un ouvert de E .

4.4 Densité



Définition 7

Une partie A d'un espace vectoriel normé E est dite dense dans E si $\overline{A} = E$.



Proposition 15

Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E . On a équivalence entre :

- i) A est dense dans E ,
- ii) $\forall x \in E, \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$,
- iii) $\forall x \in E, \exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'éléments de A telle que $\lim_n a_n = x$.

Démonstration. La preuve de ce théorème est immédiate d'après les propriétés qu'on a vues pour les adhérences. $\square$



Exemple :

1. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ car tout réel peut s'écrire comme limite d'une suite de rationnels (respectivement d'irrationnels).
2. $GL_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}); \det(M) \neq 0\}$ est dense dans $M_n(\mathbb{K})$.
Comme $M_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, on peut donc prendre n'importe quelle norme sur $M_n(\mathbb{K})$, par exemple $\|\cdot\|_\infty$ définie par $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Posons pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $A_k = A - \frac{1}{k}I_n$.

On a $(A_k)_k$ converge vers A dans $M_n(\mathbb{K})$. En effet,

$$\forall k \geq 1, \quad \|A_k - A\|_\infty = \left\| -\frac{1}{k}I_n \right\|_\infty = \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Les $k \in \mathbb{N}^*$ tels que $\det(A_k) = 0$ sont en nombre fini car ce sont exactement les k pour lesquels $\frac{1}{k}$ est une valeur propre de A . Comme les valeurs propres de A sont en nombre fini (maximum n), il existe alors $k_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall k \geq k_0, \det A_k \neq 0$ i.e $A_k \in GL_n(\mathbb{K})$.

On a donc trouvé une suite $(A_k)_{k \geq k_0}$ d'éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ qui converge vers A . Par suite $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $M_n(\mathbb{K})$.

4.5 Compacts



Définition 8

Soit E un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . On appelle suite extraite (ou sous-suite) de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.



Théorème 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E espace vectoriel normé. Si $(u_n)_n$ converge vers $l \in E$, alors toute sous-suite de $(u_n)_n$ converge aussi vers l .

Démonstration. Soit $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite de $(u_n)_n$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Comme φ est strictement croissante, on a donc en particulier $\varphi(n) \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $\epsilon > 0$. Comme la suite $(u_n)_n$ converge vers l , alors

$$\exists n_0; \forall n \geq n_0, \|u_n - l\| \leq \epsilon.$$

Par suite $\forall n \geq n_0$ comme $\varphi(n) \geq n \geq n_0$, on a alors $\|u_{\varphi(n)} - l\| \leq \epsilon$ ce qui n'est autre que la convergence de la sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ vers l . $\square$



Théorème 7

(Rappel : Théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{K}$) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique (réelle ou complexe) bornée, alors $(u_n)_n$ admet une sous-suite convergente.



Définition 9

(Compact)

Une partie K de E est dite compacte si toute suite d'éléments de K possède une sous-suite convergente dans K , i.e.

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}, \quad \exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ strictement croissante, } x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in K.$$

On dit aussi que K est un compact de E .



Théorème 8

Tout partie compacte de E est fermée et bornée.

Démonstration. Soit K un compact de E . Montrons tout d'abord que c'est un fermé de E .

Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de K qui converge vers $x \in E$. On sait que $(x_n)_n$ admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergente vers $x' \in K$. Mais comme la suite $(x_n)_n$ est convergente,

toutes ses sous-suites convergent vers la même limite. Par suite $x = x' \in K$ et donc K est un fermé de E .

Montrons maintenant que K est borné. Par l'absurde, supposons que K n'est pas borné c-à-d $\forall M \geq 0, \exists x_M \in K$ tel que $\|x_M\| > M$. Il existe alors une suite $(x_n)_n$ d'éléments de K telle que $\|x_n\| > n$ pour tout n (en prenant $M = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$). Cette suite n'admet pas de sous-suite convergente. En effet, si $(x_{\varphi(n)})_n$ est une sous-suite de $(x_n)_n$, $\|x_{\varphi(n)}\| > \varphi(n) \geq n$ pour tout n , donc $(x_{\varphi(n)})_n$ n'est pas bornée et par suite ne converge pas (toute suite convergente est bornée).

On a donc trouvé une suite $(x_n)_n$ d'éléments de K qui n'admet pas de sous-suite convergente. Absurde car K est un compact de E .

Par suite, K est borné. □

🔍 Exemple :

1. Les segments $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ sont des compacts de $\mathbb{R}$.

En effet, soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de $[a, b]$. La suite $(x_n)_n$ est donc bornée et admet alors d'après le Théorème 7 de Bolzano-Weierstrass une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ ($\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante) qui converge vers x .

Montrons que $x \in [a, b]$. On a $a \leq x_{\varphi(n)} \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, en passant à la limite on obtient alors

$$a \leq \lim_n x_{\varphi(n)} = x \leq b$$

et donc $x \in [a, b]$ (on aurait pu dire comme $[a, b]$ est un fermé de $\mathbb{R}$ et $x_{\varphi(n)} \in [a, b]$ pour tout n , on déduit que $x = \lim_n x_{\varphi(n)} \in [a, b]$).

Par suite, $[a, b]$ est un compact de $\mathbb{R}$.

2. Les disques fermés sont des compacts de $\mathbb{C}$ (même preuve).
3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. $\emptyset$ est un compact de E et pour tout $x \in E$, $\{x\}$ est un compact de E .

★ Théorème 9

Toute partie fermée d'un compact est compacte.

Démonstration. Soit $K \subset E$ un compact de E et $F \subset K$ un fermé de E . Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de F , en particulier $(x_n)_n$ est une suite d'éléments de K et donc admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ qui converge dans E vers un $x \in K$. $(x_{\varphi(n)})_n$ est donc une suite d'éléments de F qui converge vers x dans E . Comme F est fermé alors $x \in F$. Par suite F est un compact de E . □

★ Théorème 10

1. Toute intersection de compacts est un compact.
2. Une union finie de compacts est un compact.
3. Un produit cartésien fini de compacts est un compact i.e. si $K_1, \dots, K_p$ sont des compacts de respectivement $E_1, \dots, E_p$, alors $K_1 \times \dots \times K_p$ est un compact de l'espace produit $E_1 \times \dots \times E_p$.

Démonstration. 1. Tout intersection de compacts est un fermé inclus dans un compact et par suite compact.

En effet, soit $(K_i)_{i \in I}$ une famille de compacts de E . Soit $K = \bigcap_{i \in I} K_i$.

Comme pour tout $i \in I$, K_i est un compact de E donc en particulier fermé de E , on a alors K est un fermé de E (car toute intersection de fermés est un fermé).

D'autre part, $K = \bigcap_{i \in I} K_i \subset K_{i_0}$ avec $i_0 \in I$ et donc K fermé de K_{i_0} avec K_{i_0} compact.

Par suite, d'après Théorème 9, K est compact.

2. Soient $K_1, \dots, K_p$ des compacts de E ($p \geq 2$), montrons que $K = \bigcup_{i=1}^p K_i$ est un compact de E .

Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de K .

Il existe alors $i_0 \in \{1, \dots, p\}$ tel que K_{i_0} contient une infinité de termes de cette suite. Comme K_{i_0} est compact, on peut en extraire une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ qui converge dans

E vers $x \in K_{i_0}$ et donc $x \in \bigcup_{i=1}^p K_i = K$.

D'où $K = \bigcup_{i=1}^p K_i$ est un compact de E .

3. Pour simplifier, on va faire la preuve pour $p = 2$.

Soient K_1, K_2 deux compacts de E_1 , respectivement E_2 et soit $((x_n, y_n))_n$ une suite d'éléments de $K_1 \times K_2$. $(x_n)_n$ est une suite d'éléments de K_1 , on peut donc extraire une sous-suite $(x_{\varphi_1(n)})_n$ qui converge dans E_1 vers $x \in K_1$. On considère la sous-suite $(y_{\varphi_1(n)})_n$ d'éléments de K_2 . On peut donc extraire une sous-suite $(y_{\varphi_1(\varphi_2(n))})_n$ qui converge dans E_2 vers un $y \in K_2$.

Par suite, la sous-suite $((x_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)}, y_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)}))_n$ converge dans $E_1 \times E_2$ vers $(x, y) \in K_1 \times K_2$.

On a donc montré que $K_1 \times K_2$ est un compact de $E_1 \times E_2$.

En réitérant, on montre de même qu'un produit cartésien fini de compacts est un compact.

□

★ Théorème 11

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, les parties compactes sont exactement les parties fermées bornées.

En particulier, les compacts de $\mathbb{K}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, sont exactement les fermés bornés.

Démonstration. On a déjà vu qu'un compact est fermé borné (Théorème 8). Montrons la réciproque.

Soit F une partie fermée bornée de E espace vectoriel de dimension finie p . Montrons que F est compacte.

Si $p = 0$, alors $E = \{0_E\}$ et dans ce cas $F = \emptyset$ et $F = E = \{0_E\}$ sont des compacts de E . Soit $p \geq 1$. On se fixe une base $B = (e_1, \dots, e_p)$. Comme E est de dimension finie, on peut donc le munir d'une norme et rappelons que toutes les normes sur E sont deux à deux équivalentes, on peut prendre la norme qu'on veut.

On va considérer la norme infinie sur E : pour $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$, $\|x\|_E = \max_{i=1, \dots, p} |x_i|$.

Comme F est bornée, $\exists M \geq 0$ tel que $\|x\|_E \leq M$ pour tout $x \in F$ et donc

$$|x_i| \leq M \quad \forall i = 1, \dots, p. \quad (4.4)$$

Soit $(u(n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F avec $u(n) = u_1(n)e_1 + \dots + u_p(n)e_p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a donc d'après (4.4),

$$|u_i(n)| \leq M \quad \forall i = 1, \dots, p, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.5)$$

Par suite, les suites coordonnées $(u_i(n))_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornées dans $\mathbb{K}$ pour tout $i = 1, \dots, p$.

En particulier, la suite numérique $(u_1(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et donc admet d'après le Théorème 7 (Bolzano-Weirstrass dans $\mathbb{K}$) une sous-suite $(u_1(\varphi_1(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ convergente.

De même, comme la suite $(u_2(\varphi_1(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée d'après (4.5), alors elle admet d'après le Théorème de Bolzano-Weirstrass une sous-suite $(u_2(\varphi_1 \circ \varphi_2(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ convergente. La suite $(u_1(\varphi_1 \circ \varphi_2(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi car c'est une sous-suite de $(u_1(\varphi_1(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ convergente.

En réitérant, on construit $\varphi = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante tel que

$$\forall i = 1, \dots, p, \quad (u_i(\varphi(n)))_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge}.$$

Comme les suites coordonnées $(u_i(\varphi(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent pour tout $i = 1, \dots, p$ alors la suite $(u(\varphi(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

D'autre part, $(u(\varphi(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de F fermé, comme elle converge, sa limite est dans F .

On a donc trouvé une sous-suite $(u(\varphi(n)))_{n \in \mathbb{N}}$ de $(u(n))_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge dans F , par suite F est compacte.

□

⚡ Attention!

Théorème 11 est faux en dimension infinie.

★ Corollaire 1

En dimension finie, les boules fermées sont compactes.

⚡ Attention!

En dimension infinie, ce n'est plus vrai.

Voici un contre exemple :

📌 Exercice 6

On considère $E = \mathcal{B}([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées sur $[0, 1]$, muni de la norme uniforme $\| \cdot \|_\infty$, $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ pour tout $f \in E$.

Montrer que $\overline{B}_\infty(0_E, 1)$ n'est pas un compact de E .

Correction de l'exercice 6 : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $[0, 1]$ par

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } t \in [0, 1] \setminus \frac{1}{n} \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est bornée et donc $f_n \in E$.

De plus, comme $\|f_n\|_\infty = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, alors $f_n \in \overline{B}_\infty(0_E, 1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

D'autre part, $\|f_n - f_m\|_\infty = 1$ pour tout $n \neq m$, $n, m \in \mathbb{N}^*$ et donc $(f_n)_{n \geq 1}$ n'admet pas de sous-suite convergente.

En effet, par l'absurde, supposons que $(f_{\varphi(n)})_n$ est une sous-suite de $(f_n)_{n \geq 1}$ qui converge dans E vers f ($f \in \overline{B}_\infty(0_E, 1)$ car $\overline{B}_\infty(0_E, 1)$ est un fermé de E).

On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$0 \leq \|f_{\varphi(n+1)} - f_{\varphi(n)}\|_\infty \leq \|f_{\varphi(n+1)} - f\|_\infty + \|f - f_{\varphi(n)}\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On a donc $\lim_n \|f_{\varphi(n+1)} - f_{\varphi(n)}\|_\infty = 0$ absurde car $\|f_{\varphi(n+1)} - f_{\varphi(n)}\|_\infty = 1$ pour tout n ($\varphi(n+1) > \varphi(n)$) et donc $\lim_n \|f_{\varphi(n+1)} - f_{\varphi(n)}\|_\infty = 1$.

Conclusion : On a trouvé une suite $(f_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\overline{B}_\infty(0_E, 1)$ qui n'admet pas de sous-suite convergente.

Par suite, $\overline{B}_\infty(0_E, 1)$ n'est pas un compact de E .

Le Corollaire suivant généralise le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{K}$:

★ Corollaire 2

(Généralisation du théorème de Bolzano-Weierstrass) Dans un espace vectoriel de dimension finie, toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée d'éléments de E . Il existe alors $M \geq 0$ tel que $\|x_n\| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in \overline{B}(0_E, M)$.

Comme E est de dimension finie, $\overline{B}(0_E, M)$ est compact d'après Corollaire 1 et donc la suite $(x_n)_n$ d'éléments de $\overline{B}(0_E, M)$ admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergente (vers $x \in \overline{B}(0_E, M)$). $\square$